۱- الف)

-هوش مصنوعی: هدف آن ساخت سیستم‌هایی است که بتوانند کارهایی مانند تصمیم‌گیری، حل مسئله و تشخیص الگو را انجام دهند.

-یادگیری ماشین: زیرمجموعه‌ای از هوش مصنوعی که با استفاده از داده ها به مدل آموزش میدیم تا بتواند پیش بینی و تحلیل کند.

-یادگیری عمیق: زیرمجموعه‌ای از یادگیری ماشین که از شبکه‌های عصبی و چندین لایه برای یادگیری الگوهای پیچیده استفاده می‌کند.

ب)

۱ :AI .سیستم پاسخ آنلاین به مشتری با هوش مصنوعی

۲ :ML .سیستم پیش‌بینی قیمت کالا یا پیش بینی فروش با توجه به داده های قبلی.

۳ :DL .تشخیص چهره کارمندان برای حضور و غیاب.

ج) یادگیری ماشین زیرمجموعه هوش مصنوعی است، زیرا یکی از روش‌های هوشمند کردن سیستم‌ها، یادگیری از داده‌هاست.

یادگیری عمیق نیز زیرمجموعه یادگیری ماشین است، زیرا از الگوریتم‌های یادگیری ماشین و شبکه‌های عصبی عمیق برای یادگیری ویژگی‌های پیچیده استفاده می‌کند.

۲- ۱. تشخیص تراکنش‌های مشکوک به تقلب
الف) یادگیری ماشین
ب) اطلاعاتی از تراکنشهای واقعی قبلی با مبلغ تراکنش، زمان تراکنش، ای پی تراکنش، سابقه واریز و برداشت مشتری، تعداد تراکنش‌ها در بازه روزانه، هفتگی، ماهیانه
ج) سیستم با استفاده از یادگیری ماشین، بررسی تراکنش‌های قبلی، الگوی رفتار عادی مشتری را یاد می‌گیرد و تراکنش‌های غیرعادی را شناسایی می‌کند.
د) ممکن است تراکنش واقعی مشتری را به اشتباه مشکوک تشخیص دهد یا یک تقلب جدید را شناسایی نکند.
۲-۲ .پاسخگویی خودکار به سؤالات مشتریان
الف) هوش مصنوعی
ب) سؤالات احتمالی مشتریان، پاسخ‌های متداول، اطلاعات خدمات بانکی، قوانین و راهنمای بانک
ج) چت‌بات سؤال مشتری را تحلیل می‌کند و پاسخ مناسب را از اطلاعات موجود ارائه می‌دهد.
د) ممکن است سؤال پیچیده یا مبهم مشتری را اشتباه متوجه شود.
۲-۳ .پیشنهاد خدمات بانکی متناسب با نیاز مشتری
الف) یادگیری ماشین.

ب) سابقه تراکنش‌ها، خدمات استفاده‌شده، نیازهای مشتری
ج) سیستم رفتار و نیازهای مشتری را بررسی می‌کند و خدمات مناسب مانند حساب پس‌انداز یا خدمات بانکی مرتبط را پیشنهاد می‌دهد.
د) یا پیشنهاد خدمات غیرضروری و دور از هدف به مشتری ممکن است باعث کاهش اعتماد مشتری شود.

-۳

تحلیل نظرات مشتریان----NLP

شناسایی خودرو در تصاویر -----Computer Vision

ب) تحلیل نظرات مشتریان - ورودی: این محصول کیفیت خوبی نداشت. خروجی: نظر منفی
شناسایی خودرو در تصاویر- ورودی: تصویر ماشین در پارکینگ خروجی: نوع ماشین

ج) پردازش زبان طبیعی با داده‌های متنی و کلمات سروکار دارد و هدف آن فهم معنا یا اطلاعات متن است.
بینایی ماشین با داده‌های تصویری سروکار دارد و هدف آن شناسایی اشیا، چهره‌ها یا ویژگی‌های تصویر است.

د)

NLP: ترجمه خودکار متن از انگلیسی به فارسی.

Computer Vision: تشخیص چهره و باز کردن قفل موبایل.

-۴

الف) سیستمی که با بررسی علایق، رفتار و سابقه کاربران، محصولات یا محتواهای مناسب را به آن‌ها پیشنهاد می‌دهد.

ب) دوره‌های مشاهده‌شده را بررسی کند تا موضوعات مورد علاقه دانشجو مشخص شوند. دوره‌های خریداری‌شده را بررسی کند تا سطح و علاقه دانشجو را بهتر بشناسد. موضوعات مورد علاقه را برای انتخاب دوره‌های مرتبط استفاده کند. امتیازهای ثبت‌شده را بررسی کند تا دوره‌های محبوب‌تر را پیشنهاد دهد.

ج)

Basic Python Programming یادگیری اصول برنامه‌نویسی پایتون

Machine Learning یادگیری الگوریتم‌های یادگیری ماشین

Deep Learning آشنایی با شبکه‌های عصبی و یادگیری عمیق

د) سیستم هنوز اطلاعاتی از رفتار و علاقه دانشجو ندارد. میتوان دوره هایی ثابت به عنوان پایه و اساس برنامه نویسی پیشنهاد داد یا با پر کردن فرم علایق دانشجو را فهمید.

۵- الف)

```
scores = [۱۵, ۱۸, ۲۰]
average = sum(scores) / len(scores)
print("Average:", average)
```

ب) وارد سایت Google Colab میشویم. یک Notebook جدید ایجاد میکنیم. کد را در یک Code Cell مینویسیم. اجرا میگیریم.

ج) بلوکی که کد پایتون در آن نوشته می‌شود، هر بلوک می‌تواند جداگانه اجرا شود.

د) اجرای کد پایتون از طریق مرورگر بدون نیاز به نصب jupyter رو کامپیوتر و استفاده از منابع رم و سی پی یو سرور آنلاین

ه) خیر، چون کد روی محیط اجرای ابری و آنلاین اجرا می‌شود.

۶-

توسعه نرم‌افزار چندفایلی PyCharm مناسب توسعه، مدیریت پروژه و فایل‌ها

اجرای مرحله‌به‌مرحله کد و تحلیل داده Jupyter Notebook اجرای بخش‌های مختلف کد و مشاهده نتایج

تمرین پایتون بدون نصب محلی Google Colab اجرای کد در مرورگر و محیط ابری

ج)کاربردهاشون کاملا متفاوت نیست و بعضی مواقع میشه جایگزین کرد.

د)

PyCharm: توسعه یک برنامه برای رزرو نوبت پزشک.

Google Colab: آموزش یک مدل یادگیری ماشین برای پیش‌بینی قیمت خانه و بررسی نتایج آن.

۷- الف) Gitیک سیستم کنترل نسخه است که تغییرات فایل‌ها و کدهای پروژه را ثبت و مدیریت می‌کند.

مشکلی ثبت تغییرات کد، بررسی نسخه‌های قبلی، بازیابی کدهای قدیمی را حل میکند.

ب) Gitیک ابزار کنترل نسخه است.

GitHub یک پلتفرم آنلاین برای مخازن Git و همکاری تیمی است.

ج) چون می‌توان تغییرات را بررسی کرد و در صورت ایجاد خطا، نسخه قبلی را بازیابی کرد و کدهای قدیمی از دست نمیرود.

د) مثلا برنامه‌نویس تغییری در کد ایجاد کرده و برنامه دچار خطا شده است با استفاده از Git می‌تواند نسخه قبلی را بررسی کند و یا به نسخه صحیح بازگردد.

ه) GitHub امکان می‌دهد اعضای تیم به یک مخزن مشترک دسترسی داشته باشند، تغییرات را ارسال کنند، کد یکدیگر را بررسی کنند و روی پروژه مشترک کار کنند.

۸- الف)

```
import numpy as np
scores = np.array([۱۲, ۱۵, ۱۸, ۱۶, ۱۹])
average = np.mean(scores)
print("Scores: ", scores)
print("Average:", average)
new_scores = scores + ۲
print("New Scores:", new_scores)
```

ب) NumPyکتابخانه‌ای برای محاسبات عددی است که امکان ایجاد آرایه‌های عددی و انجام عملیات ریاضی روی داده ها را دارد.

۹- الف)

```
import pandas as pd
data {
 "Product": ["Laptop", "Phone", "Tablet"],
"    Sales"  : [۱۸ ,۳۰ ,۱۲]
}
df = pd.DataFrame(data)
print(df["Product"])
print(df[df["Sales"] > ۱۵])
```

ب) DataFrame یک ساختار داده جدولی در Pandas است که دارای سطرها و ستون‌هاست. آرایه معمولاً برای ذخیره داده‌های هم‌نوع و انجام محاسبات عددی استفاده می‌شود ولی دیتافریم می‌تواند ستون‌هایی با انواع داده متفاوت مانند متن و عدد داشته باشد و دارای نام ستون باشد.

ج) پانداز کمک می‌کند اطلاعات محصولات در قالب جدول مدیریت شوند، می‌توان محصولات را مرتب کرد، فروش را فیلتر کرد، مجموع و میانگین فروش را محاسبه کرد و محصولات پرفروش را شناسایی کرد.

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
data = {
   "Product": ["Laptop", "Phone", "Tablet"],
   "Sales": [۱۲, ۳۰, ۱۸]
}
df = pd.DataFrame(data)
average_sales = np.mean(df["Sales"])
print("Average Sales:", average_sales)
plt.bar(df["Product"], df["Sales"])
plt.title("Sales of Products")
plt.xlabel("Product")
plt.ylabel("Sales")
plt.show()
best_product = df.loc[df["Sales"].idxmax()]
print("Best Selling Product:", best_product["Product"])
print("Sales:", best_product["Sales"])
```

ه) محصول Phone با فروش ۳۰ عدد، بیشترین فروش را دارد.

Pandasذخیره و مدیریت اطلاعات محصولات درDataFrame

NumPyمحاسبه میانگین فروش

Matplotlib رسم نمودار میله‌ای و نمایش اطلاعات فروش